



Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



MetaLab

MacPaw AI Lab у VRChat для метавсесвіту NEXT-Study

Номінація I — Віртуальне Metaverse-представлення університету

Команда MetaLab

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Учасники команди

Павленко Святослав, Ільєнко Денис, Пошитнюк Дмитро,
Маменко Марк, Шозда Катерина

nextstudy.eu

Павленко Святослав

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Team Lead. Координація команди, розподіл завдань, терміни, комунікація з викладачем.

Ільєнко Денис

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

3D Artist. Моделювання приміщення й обладнання, ретопологія, підготовка до текстур.

Пошитнюк Дмитро

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

Look Development. Реалістичні PBR-текстури та матеріали в Unity.

Мащенко Марк

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

UdonSharp Developer. Інтерактивні термінали, синхронізація стану об'єктів у мережі.

Шозда Катерина

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Роль у проєкті

QA / VR Tester. Перевірка в шоломі, FPS, колізії та стабільність мережі.

Як працюємо

Agile-команда з п'яти осіб. Моделювання, текстури, логіка C# і збірка в Unity паралельно, синхрон через Git. Регулярні VR-прогони.

АНОТАЦІЯ

Цифровий двійник нашої лабораторії

MacPaw AI Lab · метавсесвіт NEXT-Study

У конкурсі NEXT ми опублікували VRChat-копію лабораторії MacPaw AI Lab КПІ: семінар, lounge, дошки й робочі місця в одній залі.
Середовище: Unity 2022.3.22f1, VRChat SDK3, UdonSharp, Blender, Substance PBR, light baking.

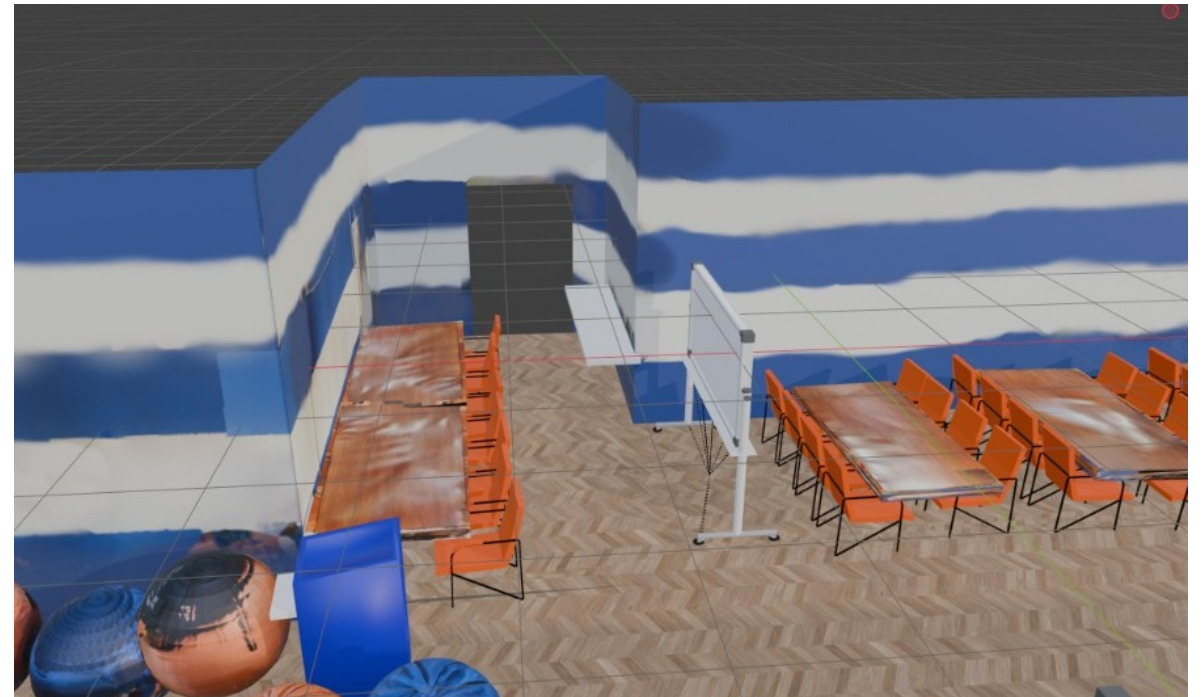
МЕТА ПРОЄКТУ

- Візуальна точність: реальні пропорції меблів і техніки
- Функціональний простір для ПІ та мереж
- Розширювана структура під AI / симулятори
- Стабільний FPS: ретопологія, PBR, light baking
- Багатокористувацький світ VRChat для NEXT

MacPaw AI Lab

Нижче лише фото нашої лабораторії: семінар, lounge, робочі місця. Без стоку й згенерованих інтер'єрів.





Планування зали



Ретопологія, запечене світло (без realtime-лампи), колізії підлоги, столів і стін.

Lounge і дошки



Lounge і дошки. Логотип на стіні — растр з фото нашої лабораторії, не сток.

Робочі місця



Робочі місця та синхронізація UdonSharp. Місце під термінал CodeSensei.

Інструменти

Unity (сцена, колізії, baking) · VRChat SDK3 / Udon · UdonSharp (C#) · Blender · Adobe Substance 3D Painter (PBR) · Git.

Процес розробки

1) Блокаут MacPaw AI Lab. 2) Моделі та ретопологія меблів і обладнання. 3) PBR-текстури. 4) Світло й колізії в Unity. 5) Інтерактив UdonSharp і публікація світу.

Інтеграція VRChat

SDK3 Worlds: спавни, аудіозони, синхронізація об'єктів. Опублікований світ `wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989`. Рекомендовано PC / PCVR.

Труднощі та ліміти

Бюджет полігонів і матеріалів. Baking замість realtime. FPS у шоломі. Мережа Udon. Quest — лише після окремої оптимізації.

Освітнє використання

У метавсесвіті NEXT-Study група збирається в тій самій віртуальній залі для дистанційних практик, хакатонів і екскурсій — зі відчуттям справжнього навчального простору.

Досвід відвідувача

Заспавнитися, пройти рядами, сісти за станцію, скористатися дошкою й обладнанням, бачити одногрупників у залі. Присутність замість плоского відео.

Подальший розвиток

Підключити AI-менторів і мережеві симулятори через OSC/HTTP, підтягнути Quest, додавати обладнання як модульні префаби.

Демо та матеріали проєкту

NEXT

Демо проєкту

https://vrchat.com/home/world/wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989/info

Матеріали проєкту

GitHub: github.com/mamenkomarkus-creator/MetaLab-NEXT

Документи: [presentation-materials/documentation/DOCUMENTATION.md](#)

World ID: wrld_b1c73436-f022-4f98-9172-671f9f0da989

Додаткові ресурси

VRChat: hello.vrchat.com NEXT: nextstudy.eu



GitHub



VRChat



NEXT

Digital Transformations for
Supporting Next-Generation Labour

Дякуємо!

Питання?

